２．２　粘度

流体の一部が、他の部分に対して相対運動をすると、その境界面には、相対速度と逆方向の摩擦力 $\boldsymbol{f}$ を生じる。単位境界面積当たりの摩擦力を $\boldsymbol{f}/A$、両部分の間で速度が異なる割合、速度勾配を $d\boldsymbol{u}/dy$ とすると次式が成り立つ。この定数 η が粘性係数、粘性率あるいは単に粘度である[1)]。気体物質、気体物質の混合物、および多くの低分子物質の液体では、粘度は流体の運動に無関係の定数で、ニュートン流体と呼ばれる。これに対し、分散系および高分子流体では、粘度は運動の関数となり、非ニュートン流体と呼ばれる[2)]。

$$\frac{\boldsymbol{f}}{A} = -\eta \frac{d\boldsymbol{u}}{dy} \qquad （２．２－１）$$

粘度の単位は SI 単位系では Pa s、CGS 単位系では g cm^{-1} s^{-1} ＝ P (poise)であり、1 Pa s = 10 P, 1 mPa s = 1 cP である。本節では、文献掲載値を SI 単位に変換して紹介する。

粘度を実際に測定する場合、ニュートン流体では毛細管法、落球法、または振動粘度計法が、非ニュートン流体では回転粘度計がよく用いられる[2)]。

（１）　毛細管法

ポアズイユの式を用いる。代表的な測定装置はオストワルト粘度計である。単位時間内に円管内を流れる流体の量 V は次式となる。

$V = \pi a^4 P / (8\eta L)$

P：管入口・出口間の差圧,　a：管の半径,　L：管の長さ

実測により液体の粘度を決定する場合、最も良く知られた流体である水との比較の形で測定することが推奨される。同一の粘度計を用い、水と対象溶液について、液面が２か所の印を通過するのに要する時間を測定する（一定容積の液が毛細管を通過する時間を測定）。測定結果から次式によって対象液の粘度を得る。

$$\frac{\eta}{\eta_{\mathrm{H_2O}}} = \frac{\rho t}{\rho_{\mathrm{H_2O}} t_{\mathrm{H_2O}}} \qquad （２．２－２）$$

η：測定対象液の粘度,　η_{H2O}：水の粘度,　ρ：測定対象液の密度,　ρ_{H2O}：水の密度,
t：測定対象液の場合に計測された時間,　t_{H2O}：水の場合に計測された時間

（２）　落球法

ストークスの式（**２．２－３**）を用いる。この場合も、水との比較により粘度を決定することが推奨される。同一の落下球を用いて、同じ距離を落下するのに要する時間を水及び対象液について測定し、**式２．２－４**を用いて粘度を得る。

$$\eta = \frac{2ga^2(d-\rho)\,t}{9L} \qquad （２．２－３）$$

η：測定対象液の粘度,　g：重力の加速度,　a：落下球の半径,　d：落下球の密度,
t：距離 L を落下するのに要する時間,　L：落下距離,　ρ：液体の密度

$$\frac{\eta}{\eta_{H_2O}} = \frac{(d-\rho)\,t}{(d-\rho_{H_2O})\,t_{H_2O}} \qquad （２．２－４）$$

２．２．１　気体の粘度

（１）　気体純物質

気体の粘度は、常温常圧で 5～30 μPa s の値をとる。圧力による変化は 1×10^4～3×10^5 Pa の範囲では無視できる程度に小さい。これを越えると圧力により粘度は増加する。また温度が低い場合の方が、圧力による変化は大きい。空気及び飽和水蒸気の粘度[2]を**図２．２－１**に示す。

常圧における気体の粘度の温度依存性を表す式としては、Thodos らの経験式[3]をあげることができる。

無極性気体

$$\eta^{\circ}\xi = 0.4640\,T_r^{0.618} - 0.204\exp(-0.449\,T_r) + 0.194\exp(-4.058\,T_r) + 0.01 \qquad （２．２－５）$$

非会合性・極性気体（$T_r < 2.5$）

$$\eta^{\circ}\xi = 0.1\,(1.90\,T_r - 0.29)^{4/5}\;Z_c^{-2/3} \qquad （２．２－６）$$

会合性・極性気体

$$\eta^{\circ}\xi = (0.0755\,T_r - 0.0055)\,Z_c^{-5/4} \qquad （２．２－７）$$

η°　：温度 T / K における純気体の粘度 / μPa s
ξ　：粘度パラメータ（$= T_c^{1/6} M_r^{-1/2} P_c^{-2/3}$），　T_c　：臨界温度 / K,
T_r　：対臨界温度（$= T / T_c$），　M_r　：分子量,
P_c　：臨界圧力 / atm (1 atm = 1.01325×10^5 Pa),　Z_c　：臨界圧縮因子（$= P_c V_c / (RT_c)$），
V_c　：臨界モル体積 / $cm^3\,mol^{-1}$,　R　：気体定数

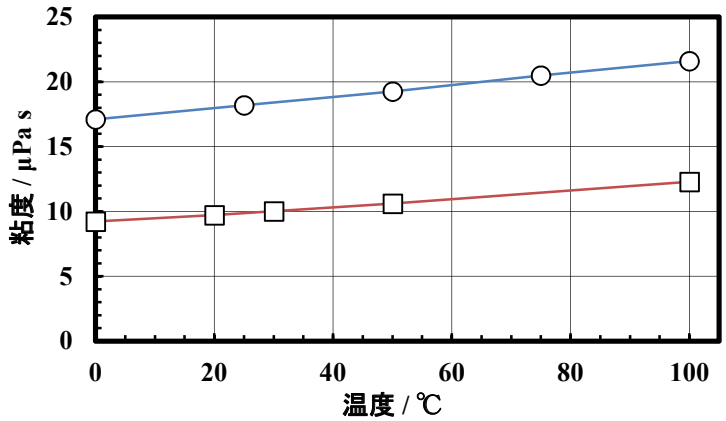


図２．２－１　空気及び飽和水蒸気の粘度[2]（日本化学会 編, 化学便覧 改訂 4 版, 1993 の値に基づく，○：空気, □：飽和水蒸気）

気体の粘度の温度依存性を推算するためのより簡便な実験式（指数式）[1] を、次式に示す。この式で用いる定数η_0*, n の例を**表２．２－１**に示す。

$$\eta^* / \eta_0^* = (T / 273)^n \qquad （２．２－８）$$

η^*　：温度 T / K, 常圧における粘度 / μPa s

η_0^*　：温度 0 ℃, 常圧における粘度 / μPa s

n　：定数

表２．２－１　指数式で用いる定数 [1]（佐藤, 物性定数推算法 第 6 版, 1972）

気体	η_0*	n	温度範囲
空気	17.09	0.768	0～100 ℃
酸素	18.7	0.814	17～100 ℃
水素	8.4	0.695	－18～321 ℃
炭酸ガス	13.7	0.935	－20～140 ℃
窒素	16.6	0.756	15～100 ℃

（２）　混合気体

混合気体の組成が粘度へ与える影響は、成分気体の性質と温度に依存し単純ではない。気体の種類、組合せによって下のように分類できる [3]。

モル分率と粘度値が直線関係にある場合

Ne +Kr, Kr +Xe, N_2 +O_2, N_2 +CO, CO_2 +N_2O, NH_3 +Ar, C_2H_6 +C_3H_8, C_3H_6 +C_3H_8

ある分率において粘度値の極大がある場合

He +(Ar, Kr, Xe) , H_2 +(NH_3, SO_2, CH_4, C_2H_6, C_3H_8) , HCl+CO_2, CH_4 +(NH_3, SO_2)

混合気体の粘度推算式としては、以下の Sutherland 及び Wilke の式 [4] をあげることができる。

$$\eta_{mix}{}^0 = \sum_{i=1}^{n}\left[\eta_i^0 \Big/ \left(1 + \frac{1}{y_i}\sum_{j=1, j\neq i}^{n} y_j \phi_{ij}\right)\right] \qquad （２．２－９）$$

結合係数　$$\phi_{ij} = \frac{\left[1 + \left(\eta_i^0 / \eta_j^0\right)^{1/2}\left(M_j / M_i\right)^{1/4}\right]^2}{\left(4/\sqrt{2}\right)\left[1 + M_i M_j\right]^{1/2}} \qquad （２．２－１０）$$

y_i：気体成分 i のモル分率,　η_i^0：　i の粘度,　M_i：　i の分子量

２．２．２　液体の粘度

液体の粘度は分子構造に敏感であり、一般性のある理論式、経験的推算法は知られていない。純物質の粘度は、以下のような形式で整理されている [2]。

$$\eta = \mathrm{A}\exp(\mathrm{B} / T) \qquad （２．２－１１）$$

$$\eta = \mathrm{A}\exp\{\mathrm{B} / (T - \mathrm{C})\} \qquad （２．２－１２）$$

$\eta = C / (1 + A\,\theta + B\,\theta^2)\}$ （２．２－１３）

A, B, C：定数 / -,　　T：温度 / K,　　θ：温度 / ℃

電解質を含む水溶液の粘度 η_{sol} は、水の粘度 η_{H2O} 及び溶質のモル濃度 c を用いて次のような形式で整理されている。

$\eta_{sol} / \eta_{H2O} = 1 + A\,c^{0.5} + B\,c$ （２．２－１４）

A, B：定数 / -

（１）　純水の粘度

任意温度における水の粘度の計算式[2]を示す。この式による計算値を**図２．２－２**に示す。

$\eta = 0.1257187 \times 10^{-1}$

$\times \exp[(1 - 0.5806436 \times 10^{-2}\,T) / (0.1130911 \times 10^{-2}\,T - 0.5723952 \times 10^{-5}\,T^2)]$ （２．２－１５）

η：粘度 / mPa s,　　T：絶対温度 / K

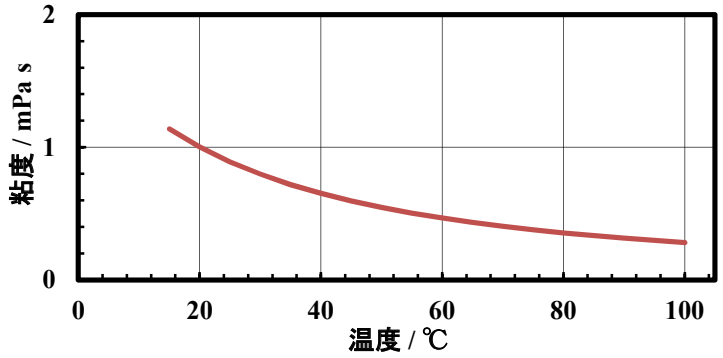


図２．２－２　純水の粘度[2]（日本化学会 編, 化学便覧 改訂 4 版, 1993 の式に基づく）

（２）　硝酸水溶液の粘度

組成 0～100 wt%の硝酸水溶液について、その粘度[2, 5]を**図２．２－３**に示す。硝酸水溶液の粘度は、水と同様、温度上昇と共に低下する。組成依存性に関しては、硝酸割合 60 wt%付近で粘度は極大となる。例えば 20 ℃の場合、硝酸割合 20 wt%では 1.05 mPa s, 60 wt%では 2.00 mPa s, 100%では 0.89 mPa s である。

Zielinski ら[6]は、硝酸水溶液 / 30 vol%TBP-ケロシン系で硝酸を分配平衡としたときの水相及び有機相の粘度を測定しており（温度不詳）、水相の硝酸濃度 0.1, 1.0, 3.0 mol L^{-1} のときの粘度値をそれぞれ 1.20, 1.07, 1.09 mPa s と報告している。有機相については後述する。

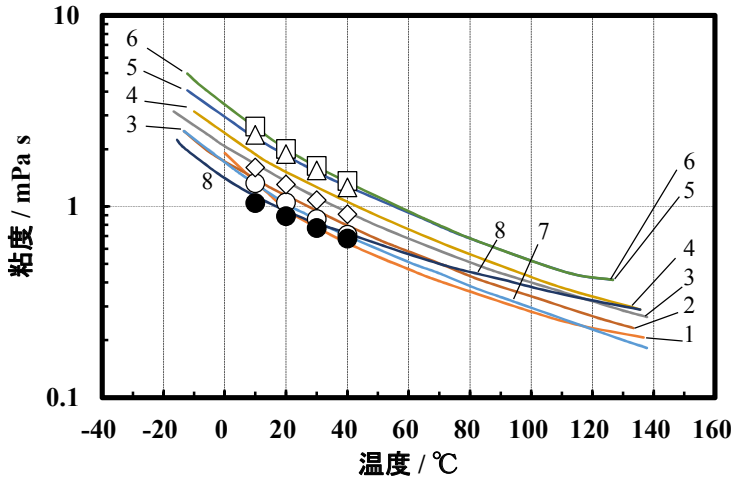


図２．２－３　硝酸水溶液の粘度 [2, 5]（Bump, T. R., et al., Ind. Eng. Chem., 47, 1955, 日本化学会 編, 化学便覧 改訂 4 版, 1993, 曲線：Bump らに基づく, 硝酸濃度 1：0 wt%, 2：20 wt%, 3：30 wt%, 4：40 wt%, 5：50 wt%, 6：60 wt%, 7：90 wt%, 8：100 wt%, ○：化学便覧の値に基づく, 硝酸濃度 20 wt%, ◇：同 40 wt%, □：同 60 wt%, △：同 80 wt%, ●：同 100 wt%）

（３）　硝酸ウラニル－硝酸水溶液の粘度

硝酸ウラニルを含む硝酸水溶液の粘度に関する実験式（温度 25 ℃）を**式２．２－１６**に示す。適用範囲は、Burger の実験値 [7] によれば、概ねウラン濃度 2 mol L^{-1} 以下、硝酸 0.6 mol L^{-1} 以下と考えられる。この範囲では、硝酸濃度の変化はほとんど影響しない。計算値を**図２．２－４～５**に示す。この式はアメリカの Purex Technical Manual (HW-31000, RHO-MA-116) [8, 9] において引用されているが、数式の転記ミスがあるため注意が必要である。ここでは単位を mPa s へ換算した式を示す。

$$\log_{10}\eta = -0.0473 + 0.2426\,c_U + 0.01003\,c_U^{\,2} + (0.0089 - 0.0023\,c_U)\,c_H \qquad (２．２－１６)$$

η ：粘度 / mPa s,　　c_U ：硝酸ウラニル濃度 / mol L^{-1} ,　c_H：硝酸濃度 / mol L^{-1}

Grant ら [10] は、硝酸ウラニル水溶液の粘度の温度依存性（0～60℃）を測定し、**式２．２－１４**の形式で整理している。ここで水の粘度η_{H2O}は Grant らによる測定値である。またウラン濃度は約 0.8 mol L^{-1} 以下である。プロットを**図２．２－６**に示す。25 ℃の粘度値は Burger の**式２．２－１６**におおむね一致する。

$$\eta_c / \eta_{H2O} = 1 + A\,c^{0.5} + B\,c \qquad (２．２－１４)$$

η_c, η_{H2O}：硝酸ウラニル濃度 c での粘度, 水の粘度 / mPa s

c　　：硝酸ウラニル濃度 / mol L^{-1}

0 ℃　：A = －0.141, B = 0.7515,　η_{H2O} = 1.793 mPa s

25 ℃　：A = －0.180, B = 0.8266,　η_{H2O} = 0.893 mPa s

50 ℃　：A = －0.180, B = 0.7938,　η_{H2O} = 0.550 mPa s

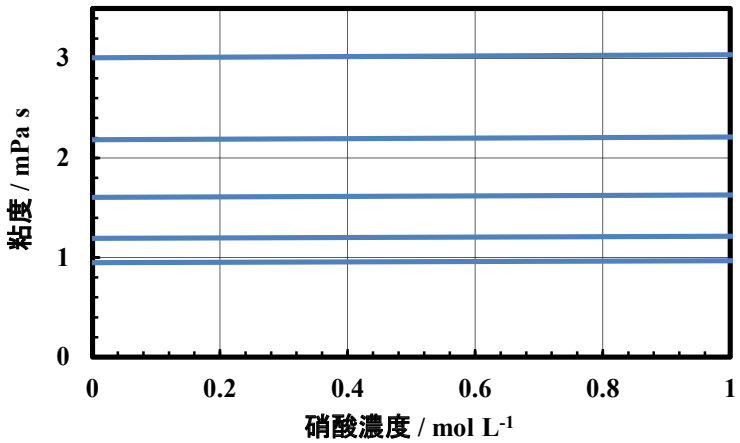


図２．２－４　硝酸ウラニル－硝酸水溶液系の粘度（硝酸濃度依存性）[7]（Burger, L. L., HW-11276, 1949 の式に基づく，粘度の小さい方から U 濃度 0.1, 0.5, 1, 1.5, 2 mol L^{-1}）

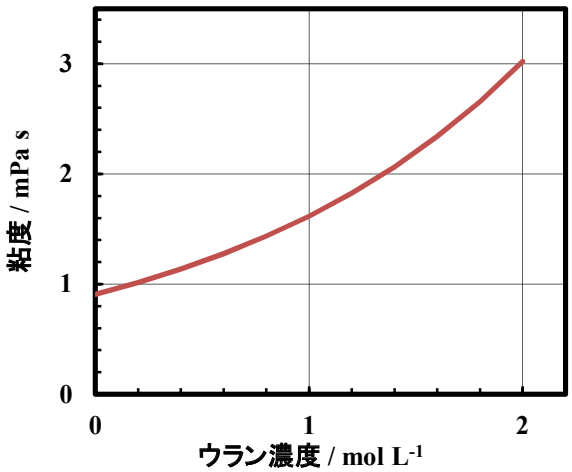


図２．２－５　硝酸ウラニル－硝酸水溶液系の粘度（ウラン濃度依存性）[7]（Burger, L. L., HW-11276, 1949 の式に基づく，硝酸 0.5 mol L^{-1}）

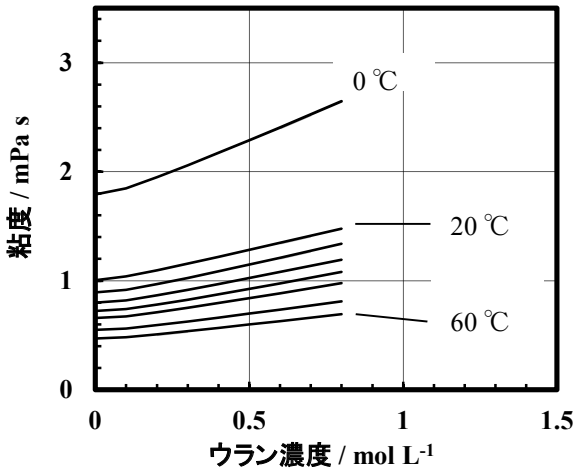


図２．２－６　硝酸ウラニル－水系の粘度 [10]（Grant, W. E., et al., J. Phys. Colloid Chem., 52, 1948, の式に基づく, 水に硝酸ウラニルを溶解, 硝酸無し, 粘度の高い方から 0, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60 ℃）

（４）　少量のTBPを含む硝酸水溶液

Bajoriaら[11] は、硝酸水溶液に含まれる少量のTBP（5～270 mg L^{-1}）が水溶液系の粘度等に与える影響を測定している。なお、TBPの水溶液への溶解度（室温）は、水に対して0.4～0.5 g L^{-1}, 硝酸水溶液（3 mol L^{-1}）へは0.3 g L^{-1}であるため（**９章**）、溶解度未満のTBP量である。TBP濃度の上昇に伴い、水、硝酸水溶液共に粘度が大きくなる傾向にあるが、変動幅は小さく、実験条件の範囲内では約 4 %以下である。

（５）　TBP の粘度

Burger [12] は、乾燥 TBP（dry TBP）の粘度値（25℃）として 3.32 mPa s を報告している。Tuck ら[13] の報告値（25℃）は 3.209 mPa s である。水で飽和させた TBP（water-saturated TBP）の粘度はやや高めとなり、Burger [12] は 3.99 mPa s, Hardy ら[14] は 3.56 mPa s, Tuck [13] は 3.83 mPa s を報告している（いずれも 25℃）。概して、乾燥 TBP の粘度の既報値は約 3.2～3.4 mPa s, 水飽和 TBP の粘度は約 3.5～4 mPa s である[15]。

Tuck [13] は、TBP の水飽和度を変化させた粘度測定を行っており、粘度は水飽和度にほぼ比例することを報告している。また、硝酸を抽出した水飽和 TBP の粘度に関しても測定を行っており、TBP 相の硝酸濃度 1.5 mol L^{-1} 付近で粘度が最大値 5.8 mPa s（25 ℃）を取ることを示した。

温度依存性に関しては、任意温度における TBP の粘度を表す実験式[15] を**式２．２－１７**に、その計算値を**図２．２－７**に示す。

$$\log_{10}\eta = (1000 / T) - 2.829 \qquad \textbf{（２．２－１７）}$$

η ：粘度 / mPa s,　T ：絶対温度 / K

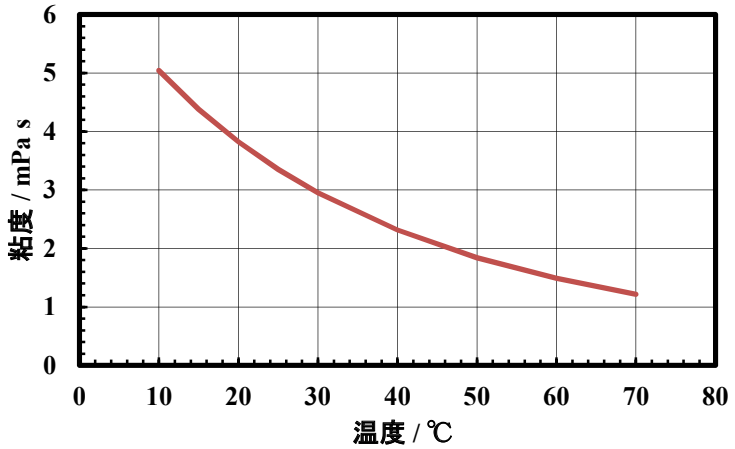


図２．２－７　TBP の粘度の温度依存性 [15]（Burger, L. L., Science and Technology of Tributyl Phosphate, Vol. I, 1984 の式に基づく）

（６）　希釈剤の粘度

Burger [12] はアメリカの再処理施設での使用が検討された各種希釈剤製品の粘度を測定し報告しており、25 ℃の粘度は 0.9～1.9 mPa s にわたっている。Leroy は、"dodecane commercial" の粘度を 1.29～1.45 mPa s（20 ℃）と報告している [16]。希釈剤及び TBP－希釈剤混合物に関する技術レビューとしては Vandegrift [17] によるものがある。

ドデカンの粘度に関して、化学便覧 [2] の値を温度の４次式で近似表現すると次式となる。**図２．２－８**に示す。

ドデカンの粘度

$$\eta = 2.0357\times10^{-8}\,\theta^4 - 6.0653\times10^{-6}\,\theta^3 + 7.4072\times10^{-4}\,\theta^2 - 5.1140\times10^{-2}\,\theta + 2.2379 \qquad (２．２－１８)$$

η：粘度 / mPa s,　　θ：温度 / ℃

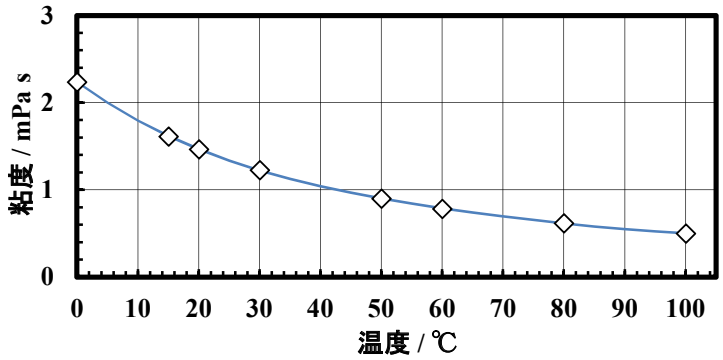


図２．２－８　ドデカンの粘度 [2]（日本化学会 編, 化学便覧 改訂４版, 1993 の値に基づく）

（７）　TBP－希釈剤混合物の粘度

Burger は、様々な種類の希釈剤を用いた物性測定を行い、任意組成の水飽和 TBP - 希釈剤混合

物の粘度（25 ℃）の推算式 [12] を得ている（**式２．２－１９**）。この式では希釈剤の種類について指定はなく、また TBP 割合 5～50 vol%までの測定に基づいている。TBP 割合を 100 vol%へ外挿した場合、既報測定値よりも高めの値を与えるので注意が必要である。

ドデカンを希釈剤とした場合の推算値 [15, 18] を**図２．２－９**に示す。ここでは 25 ℃のドデカンの粘度を 1.336 mPa s とした。粘度の温度依存性に関しては、Purex Technical Manual (HW-31000)では、TBP-希釈剤の粘度は温度上昇と共に低下すること、一例として 30vol%TBP - Shell Spray Base（ドデカンより粘度が高め）溶液の粘度が、20, 35, 50, 60 ℃の場合にそれぞれ 3.2, 2.35, 1.95, 1.8 mPa s であると紹介されている。

$$\log_{10}(\eta_{mix}) = \phi_{TBP}\ (1.345 + 0.36\ \phi_{TBP}) + \phi_{Dil}\ \{1 + \log_{10}(\eta_{Dil})\}\ -1 \qquad \textbf{（２．２－１９）}$$

η_{mix}　：水飽和 TBP・希釈剤混合物の粘度 / mPa s,

η_{Dil}　：希釈剤の粘度 / mPa s,

ϕ_{TBP}, ϕ_{Dil}　：各々TBP または希釈剤の体積分率 / - ,　ϕ_{TBP}　：0.05～0.5

単位を SI 単位系へ変換した。

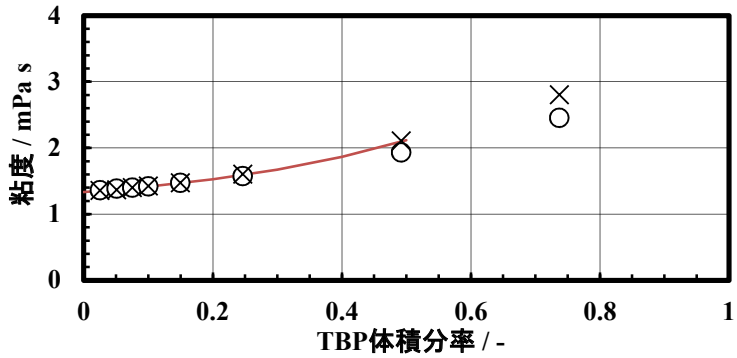


図２．２－９　TBPードデカン混合物の粘度 [15, 18]（Burger, L. L., HW-19065, 1950, Johnson, W. F., et al., HW-29086, 1953, 曲線：Burger の式に基づく水飽和 TBP - ドデカンの粘度, ○：Johnson らによる乾燥 TBP - ドデカンの粘度, ×：Johnson らによる水飽和 TBP - ドデカンの粘度）

（８）　硝酸又はウランを含む TBPー希釈剤混合溶液の粘度

Zielinski ら [6] は、硝酸水溶液 / 30 vol%TBP-ケロシン系で硝酸を分配平衡としたときの水相及び有機相の粘度を測定しており（温度不詳, 金属等は含まない）、水相の硝酸濃度 0.1, 1.0, 3.0 mol L^{-1} のときの有機相の粘度値をそれぞれ 3.95, 2.68, 2.51 mPa s と報告している。硝酸濃度が高い場合に有機相の粘度が低下する傾向にある。また Purex Technical Manual [8, 9] では、有機相中の硝酸が粘度に与える影響は無視できるとしている。

Burger [12] はウラン硝酸水溶液からウランを TBP - 希釈剤混合溶液（有機相）へ抽出した時の有機相の粘度（25 ℃）を測定しており、有機相ウラン濃度に比例して粘度が上昇することを報告している。一例として 15 vol%TBP - AMSCO 125-90W（ドデカンと同程度の粘度の希釈剤）の場合、有機相 U 濃度 0, 0.085, 0.2 mol L^{-1} の場合、有機相粘度はそれぞれ約 1.55, 1.73, 1.98 mPa s（グラフからの読取値）である。

（９）　その他の水溶液の粘度

再処理プロセスに関係するその他の水溶液として、水酸化ナトリウム水溶液、炭酸ナトリウム水溶液、硝酸ナトリウム水溶液の粘度[2, 19]を**図２．２－１０～１２**に示す。

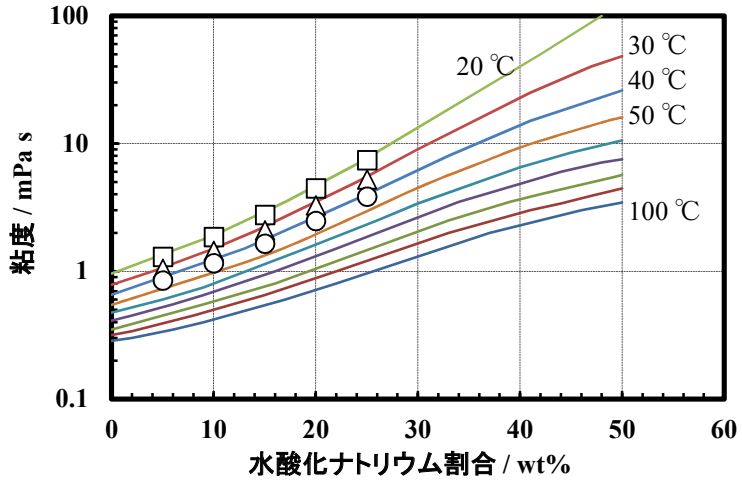


図２．２－１０　水酸化ナトリウム水溶液の粘度[2, 19]（Fleming, R. F., HW-57386, 1958, 日本化学会 編, 化学便覧 改訂 4 版, 1993, 曲線：Fleming, 粘度の高いほうから 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ℃, □：化学便覧の値に基づく, 20 ℃, △：同 30 ℃, ○：同 40 ℃）

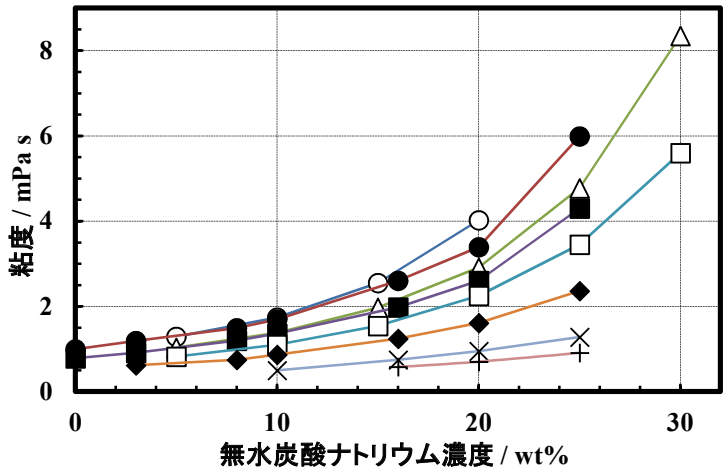


図２．２－１１　炭酸ナトリウム水溶液の粘度[2, 19]（日本化学会 編 化学便覧 改訂 4 版, 1993, Fleming, R. F., HW-57386, 1958, ○：化学便覧の値に基づく, 20 ℃, △：同 30 ℃, □：同 40 ℃, ●：Fleming の値に基づく, 21.1 ℃, ■：同, 37.7 ℃, ◆：同, 60 ℃, ×：同, 82.2 ℃, ＋：同, 98.8 ℃）

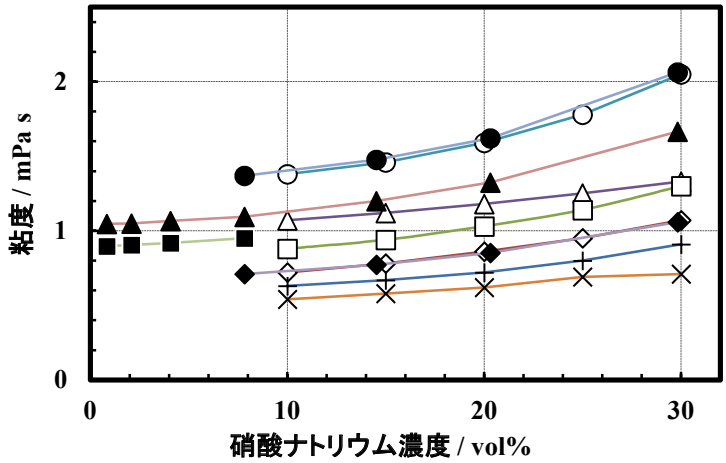


図２．２－１２　硝酸ナトリウム水溶液の粘度 [2, 19]（日本化学会 編 化学便覧 改訂 4 版, 1993, Fleming, R. F., HW-57386, 1958, ○：化学便覧の値に基づく, 10 ℃, △：同 20 ℃, □：同 30 ℃, ◇：同 40 ℃, ＋：同 50 ℃, ×：60 ℃, ●：Fleming の値に基づく, 10 ℃, ▲：同, 17.8 ℃, ■：25 ℃, ◆：同, 40 ℃）

（２．２節の参考文献）

1) 佐藤一雄, 物性定数推算法 第 6 版, 丸善, 1972.

2) 日本化学会 編, 化学便覧 改訂 4 版 基礎編 II, 丸善, 1993, 6 輸送現象, pp. II-33 - II-70.

3) 化学工学協会 編, 化学工学便覧 改訂五版, 丸善, 1988, 1 熱力学および物性, pp. 3 - 106.

4) Wilke, C. R., A Viscosity Equation for Gas Mixtures, J. Chem. Phys., 18, 1950, pp. 517 - 519.

5) Bump, T. R., Sibbitt, W. L., Aqueous Solutions of Nitric Acid and of Sulfuric Acid, Ind. Eng. Chem., 47, 1955, pp. 1665 - 1670.

6) Zielinski, A., Kulawik, J., Investigation of Foam Properties in Some Extraction Systems with TBP in Kerosene and in Carbon Tetrachloride, J. Radioanal. Chem., 58, 1980, pp.143 - 151.

7) Burger, L. L., et al., Properties of the System : Uranyl Nitrate - Aluminum Nitrate - Nitric Acid (or Sodium Hydroxide) - Sodium Nitrate - Water - Hexone, Part II Density, Apparent Molar Volume and Viscosity, HW-11276, 1949.

8) Hanford Atomic Products Operation, Purex Technical Manual, HW-31000, 1955, Chapter IV Process Chemistry (Solvent Extraction), pp. 401 - 499.

9) Moore, J. D., Walser, R. L., Fritch, J. J., Purex Technical Manual, RHO-MA-116, 1980, Chapter 6 Solvent Extraction Technology, pp. 6-1 - 6-208.

10) Grant, W. E., Darch, W. J., Bowden, S. T., Jones, W. J., The Surface Tension and Viscosity of Solutions of Uranyl Salts, J. Phys. Colloid Chem., 52, 1948, pp. 1227 - 1236.

11) Bajoria, S. L., Rathod, V. K., Pandey, N. K., Mudali, U. K., Natarajan, R., Effect of Tri-n-butyl Phosphate on Physical Properties of Dodecane - Nitric Acid System, J. Radioanal. Nucl. Chem., 295, 2013, pp. 271 - 276.

12) Burger, L. L., Comparison of Diluents for Tributyl Phosphate, HW-19065, 1950.

13) Tuck, D. G., Solvent Extraction Studies, Part 4. - Viscosity Measurements on the System Nitric Acid + Tri-n-butyl Phosphate, Trans. Faraday Society, 57, 1961, pp. 1297 - 1304.

14) Hardy, C. J., Fairhurst, D., McKay, H. A. C., Willson, A. M., Extraction of Water by Tri-n-butyl Phosphate, Trans. Faraday Society, 60, 1964, pp. 1626 - 1636.

15) Burger, L. L., Science and Technology of Tributyl Phosphate, Volume I Synthesis, Properties, Reactions and Analysis (Schulz, W. W., Navratil, J. D. (Ed.)), CRC Press, 1984, Chapter 3 Physical Properties, pp. 25 - 67.

16) Leroy, P., Etude du Solvant Phosphate Tributylique 30%-Dodecane, CEA-R-3207, 1967.

17) Vandegrift, G. F., Science and Technology of Tributyl Phosphate, Volume I Synthesis, Properties, Reactions and Analysis (Schulz, W. W., Navratil, J. D. (Ed.)), CRC Press, 1984, Chapter 4 Diluents for TBP Extraction Systems, pp. 69 - 136.

18) Johnson, W. F., Dillon, R. L., Physical Properties of Tributylphosphate - Diluent Solutions, HW-29086, 1953.

19) Fleming, R. F., A Compilation of Physical and Chemical Properties of Materials and Streams Encountered in the Chemical Processing Department, HW-57386, 1958.